Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Katedra informačního inženýrství

Semestrální práce předmětu EIE11E – Systémová integrace

Jan Bakule
Martin Kustl
Eliška Voláková
Jiří Zahradník
Jan Zima

Obsah

1. Úvod ... 3
2. Charakteristika podniku ... 3
   2.1. Základní informace ... 3
   2.2. Cílová skupina ... 3
   2.3. Organizační struktura ... 3
   2.4. Ekonomické ukazatele ... 4
3. Systémový integrátor ... 4
   3.1. Základní informace ... 4
   3.2. Organizační struktura ... 4
   3.3. Ekonomické ukazatele ... 5
4. Globální strategie zadavatelského podniku ... 5
   4.1. Východiska ... 5
   4.2. Portfolio produktů ... 5
   4.3. Stanovení cílů ... 5
   4.4. SWOT analýza ... 6
   4.5. Strategie naplnění cíle ... 6
      4.5.1. Zvýšení tržeb a minimalizace nákladů ... 6
      4.5.2. Zvýšení povědomí o firmě ... 6
      4.5.3. Prohloubení vztahů se zákazníky ... 7
      4.5.4. Zlepšení konkurenceschopnosti ... 7
      4.5.5. Zjednodušení a zefektivnění práce a úspora času ... 7
5. Informační strategie podniku ... 7
   5.1. Současný stav ... 7
   5.2. Vztah k okolí - stávající situace ... 8
   5.3. Stanovení cílů ... 8
   5.4. CSF ... 9
6. Datová architektura ... 10
   6.1. BPMN - proces reklamace ... 10
   6.2. Katalog uživatelských požadavků ... 11
   6.3. Kontextový diagram cílového stavu ... 13
   6.4. DFD 0. úrovně ... 14
   6.5. DFD 1. úrovně ... 15
   6.6. ER diagram ... 16
7. Aplikační architektura ... 17
   7.1. Diagram tříd ... 17
   7.2. Use case diagram ... 18
8. Technologická architektura ... 19
9. Integrační plán ... 20
10. Závěr ... 21

1. Úvod

Studie se týká zavádění informačního systému pro firmu Bingo cars a.s. firmou ABRA. Software a.s..

Do obsahu této studie patří charakteristika obou výše zmíněných firem. Dále globální a informační strategie zadavatelského podniku včetně analýzy SWOT, a návrhu vhodného řešení a integrace nového informačního systému.

2. Charakteristika podniku

2.1. Základní informace

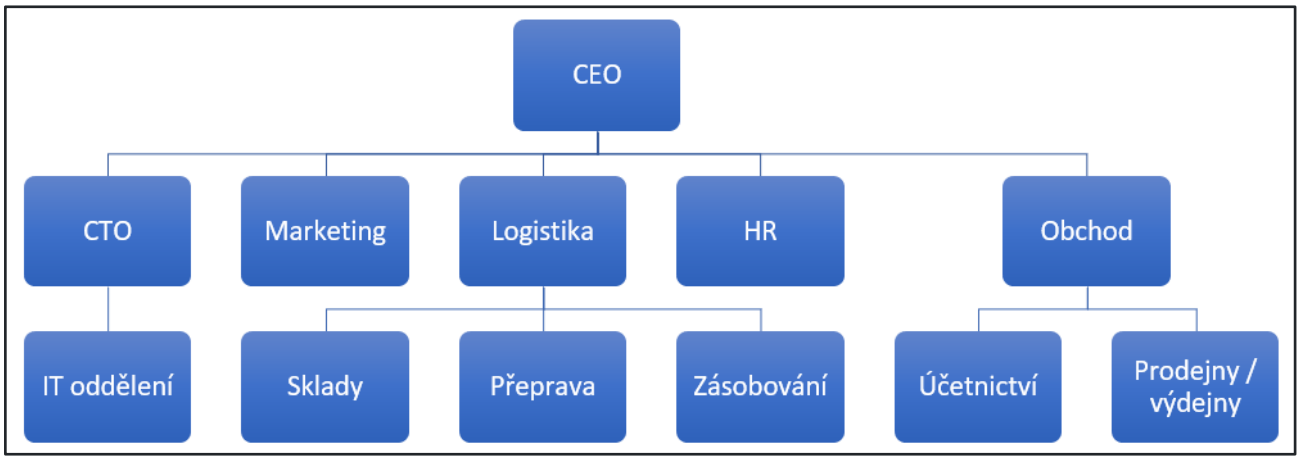
Společnost Bingo cars a.s. byla založena v roce 2000 a od samého počátku se zaměřuje na prodej náhradních dílů do osobních automobilů. V současné době společnost provozuje dvě prodejny a e-shop.

- Sídlo: Praha 5, 150 00
- Cílový trh: Trh s náhradními díly
- Zákazníci: Servisy osobních automobilů nebo kutilové
- Nabízené produkty: náhradní automobilové díly

2.2. Cílová skupina

Do cílové skupiny společnosti se řadí především servisy. Dále o produkty projevují zájem kutilové, kteří si automobily raději opravují svépomocí.

2.3. Organizační struktura



2.4. Ekonomické ukazatele

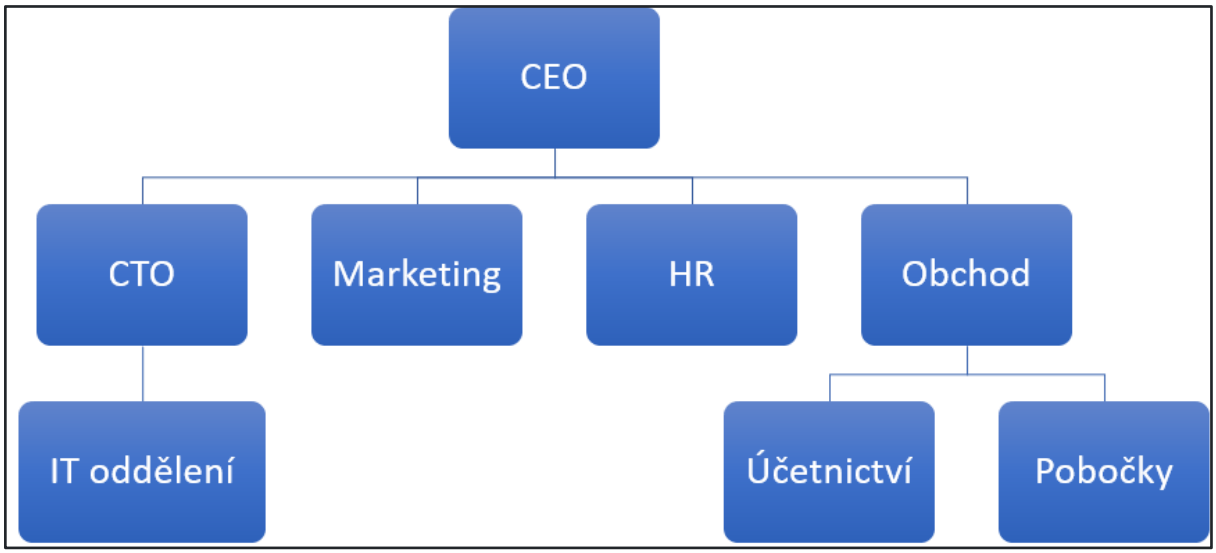
Obrat	250 mil. Kč
Provozní zisk	8,4 mil. Kč
Výsledek hospodaření	4,1 mil. Kč
Celková aktiva	34,7 mil. Kč
Vlastní kapitál	6,6 mil. Kč
Počet zaměstnanců	113

3. Systémový integrátor

3.1. Základní informace

Jako systémový integrátor byl zvolen ABRA Software a.s. Firma ABRA software byla založena v roce 1991 Jaroslavem Řasou a Petrem Vackem. ABRA nabízí ERP řešení pro střední a velké firmy ABRA Gen. Mimo tento software také poskytuje řešení i pro malé firmy s názvem ABRA Flexi. S ohledem na požadavky projektu, se tento projekt bude zabývat integrací ERP ABRA Gen.

3.2. Organizační struktura



3.3. Ekonomické ukazatele

Obrat	271 mil. Kč
Provozní zisk	14,2 mil. Kč
Výsledek hospodaření	13,5 mil. Kč
Celková aktiva	103,5 mil. Kč
Počet zaměstnanců	147

4. Globální strategie zadavatelského podniku

4.1. Východiska

Zadavatelský podnik na trhu díky rozumným cenám a stabilní zákaznické základně prosperuje. Firma si zakládá především na kvalitě výrobků, dostupném sortimentu, pozitivním přístupu ke všem svým zákazníkům a na kvalitní reklamě.

4.2. Portfolio produktů

- Pneumatiky
- Brzdový systém
- Systém zapalování a žhavení
- Oleje a kapaliny
- Zavěšení kol, ramena
- Karoserie
- Filtr, Motor
- Řízení, Podvozek
- Elektroinstalace, Čištění skel

4.3. Stanovení cílů

Hlavním cílem je zvýšení tržeb a minimalizace nákladů. Tohoto cíle podnik plánuje dosáhnout za pomoci dílčích cílů:

- Zvýšení povědomí o firmě
- Rozšíření reklamní kampaně
- Prohloubení vztahů se zákazníky
- Zlepšení marketingu
- Zlepšení konkurenceschopnosti
- Zjednodušení a zefektivnění práce a úspora času
- Zlepšení výdeje objednávek z e-shopu

4.4. SWOT analýza

	Pozitiva	**Negativa**
Vnitřní původ	**Silné stránky** ● Dlouhodobé vztahy se zákazníky ● Přijatelné ceny ● Stávající reklamní kampaň ● Kvalitní výrobky ● Dostupný sortiment	**Slabé stránky** ● Nedostatečná databáze ● Zastaralý IS a e-shop ● Vnitropodniková komunikace ● Zboží si lze pouze vyzvednout v prodejnách, nebo nechat doručit přes Českou poštu ● Stávající reklamní kampaň
Vnější původ	**Příležitosti** ● Spolupráce s novými dodavateli ● Rostoucí využívání mobilních zařízení ● Rozšíření databáze ● Využití balíkových a kurýrních přeprav (PPL, zásilkovna, ...) ● Růst digitalizace v podnikání ● Nedostatek nových aut a s tím spojená zvýšená poptávka po náhradních dílech	**Hrozby** ● Vstup zahraniční konkurence na domácí trh ● Změna chování spotřebitelů (covid) ● Cenové války s konkurencí ● Propad poptávky ● Náhlá změna v dostupnosti zboží ● Ekologická nařízení EU

4.5. Strategie naplnění cíle

4.5.1. Zvýšení tržeb a minimalizace nákladů

Využití W-O hodnocení, tedy využití příležitostí ke snížení a případnému odstranění slabých stránek. Zvýšení dostupnosti našich služeb lze docílit využitím dalších balíkových a kurýrních přeprav (například PPL, či Zásilkovna). Tím se zlepší komfort zákazníků a objednávky z e-shopu si tak budou moci vyzvednout i na zásilkovnách, případně výdejnách PPL. Předpokládáme, že tento krok povede ke zvýšení tržeb.

4.5.2. Zvýšení povědomí o firmě

Stávající reklamní kampaň firmy Bingo cars nemá dostatečný dosah ani účinnost. Zároveň ve světě nejsou dostupné čipy, což souvisí s nedostatkem nových automobilů. Z tohoto důvodu lze novou reklamní kampaň postavit na podpoře oprav a údržbě automobilů. S tímto záměrem zákazník využije našich služeb, tedy koupě náhradních dílů.

4.5.3. Prohloubení vztahů se zákazníky

Firma Bingo cars si zakládá na dobrých vztazích se zákazníky a kvalitních produktech. Rozšíření sortimentu těchto produktů by mohlo být řešeno rozšířením dodavatelské sítě.

4.5.4. Zlepšení konkurenceschopnosti

Stále více lidí využívá mobilní zařízení k procházení e-shopů. Firma Bingo cars si uvědomuje značné nedostatky současného e-shopu a informačního systému, což způsobuje značnou konkurenční nevýhodu. Zlepšení konkurenceschopnosti by bylo možné řešit inovací e-shopu a informačního systému.

4.5.5. Zjednodušení a zefektivnění práce a úspora času

Vzhledem k zastaralému informačnímu systému často dochází ke vnitropodnikovým komunikačním problémům, čímž vzniká řada chyb, které mnohdy bývá zdlouhavé a nákladné napravit. Řešením by mohlo být zavedení nového IS, který by ulehčil jak vnitropodnikovou komunikaci, tak komunikaci s ostatními podniky.

5. Informační strategie podniku

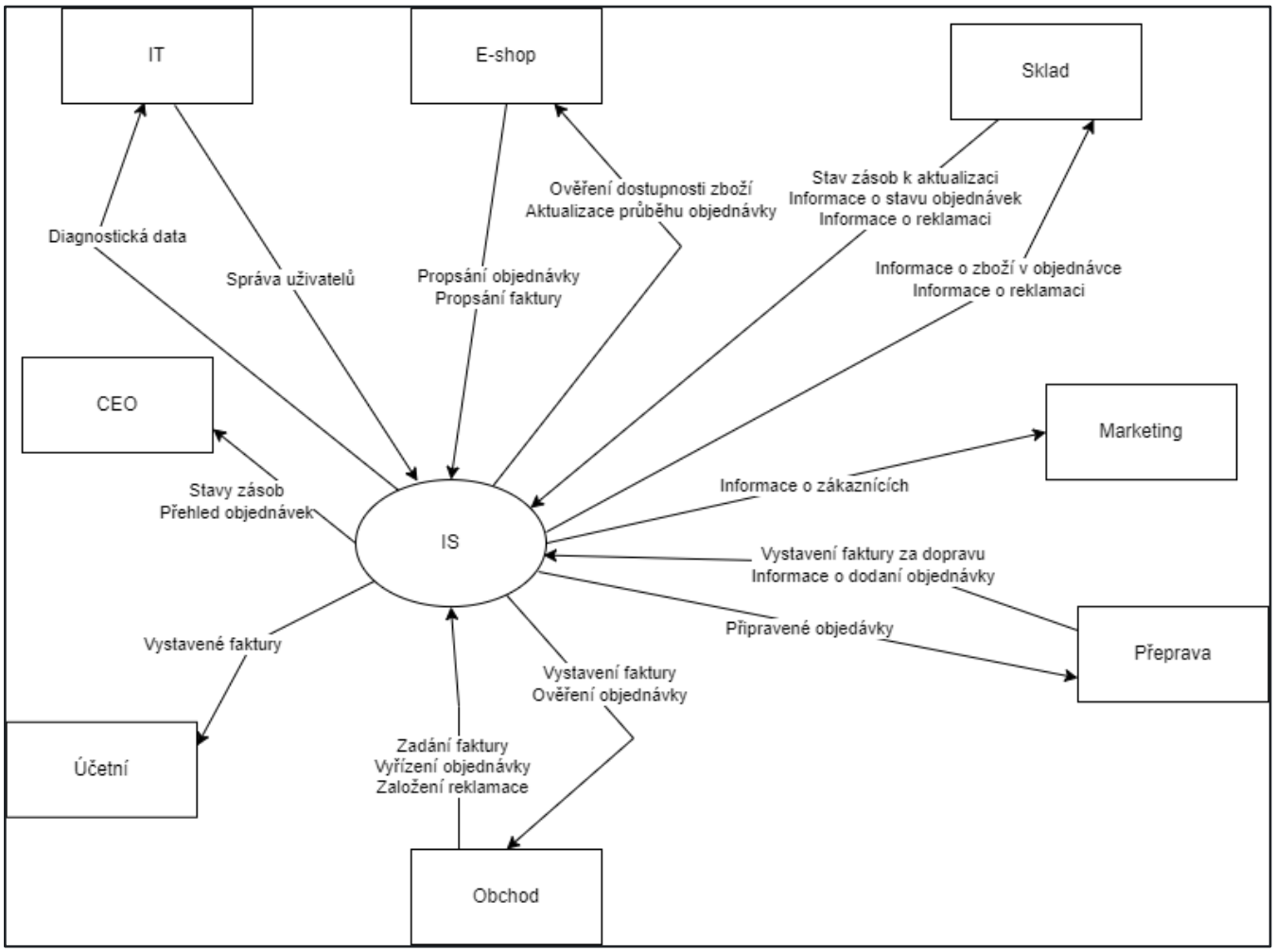
5.1. Současný stav

Firma Bingo cars v současné době používá své vlastní řešení IS. Tento IS vznikl již na začátku při založení firmy a nepočítal tak s e-shopem, který vznikl až po pár letech, což vedlo k tomu, že má e-shop svou vlastní databázi, nicméně v současné době je přes něj uskutečňována značná část objednávek. To je velký problém, protože e-shop je zcela separován od současného IS, přičemž spolu tyto dva systémy potřebují komunikovat a sdílet některá data. Například E-shop potřebuje od firemního IS informace o stavech skladů, zatímco firemní IS potřebuje, aby mu e-shop zasílal data o uskutečněných objednávkách. Celá komunikace probíhá skrze jednoduché API, které ani neřeší například garanci úspěšného doručení zpráv, díky čemuž vznikají situace, že se uskutečněná e-shop objednávka nepropíše do databáze firemního IS. To představuje velký problém s komunikací mezi e-shopem a ostatními terminátory, které řeší celkový objednávkový proces. Firma má také vlastní klientské stanice, které zaměstnanci využívají k přístupu do IS a servery, na kterých je firemní IS. Tyto servery jsou však zastaralé a zcela nevhodné pro objemy dat, se kterými je potřeba pracovat. E-shop je s ohledem na

přetížené kapacity firemních serverů umístěn na externím hostingu. O toto celé se stará firemní IT oddělení.

5.2. Vztah k okolí - stávající situace

IS řeší primárně objednávky vytvořené v rámci obchodu, e-shop funguje v tomto ohledu separátně. Zákazník komunikuje s eshopem či obchodem, z tohoto důvodu není v tomto diagramu zobrazen. Informace o zákaznících z e-shopu nemá marketingové oddělení přístupné přímo z informačního systému, ale musí je brát přímo z e-shopu jako takového. Samotný obchod zastupuje kamenné prodejny, ve kterých lze i vyzvednout zboží objednané z e-shopu.



5.3. Stanovení cílů

Hlavním cílem je integrace e-shopu do stávajícího IS, což je důležité z následujících důvodů:

- Sjednocení objednávek tak, aby informace o nich byly na jednom místě a nevznikaly konflikty mezi databázemi e-shopu a hlavního informačního systému.

- Sjednocení informací o zákaznících, díky čemuž bude marketingové oddělení schopné lépe cílit reklamní kampaň, která je v současnosti slabou stránkou firmy.

5.4. CSF

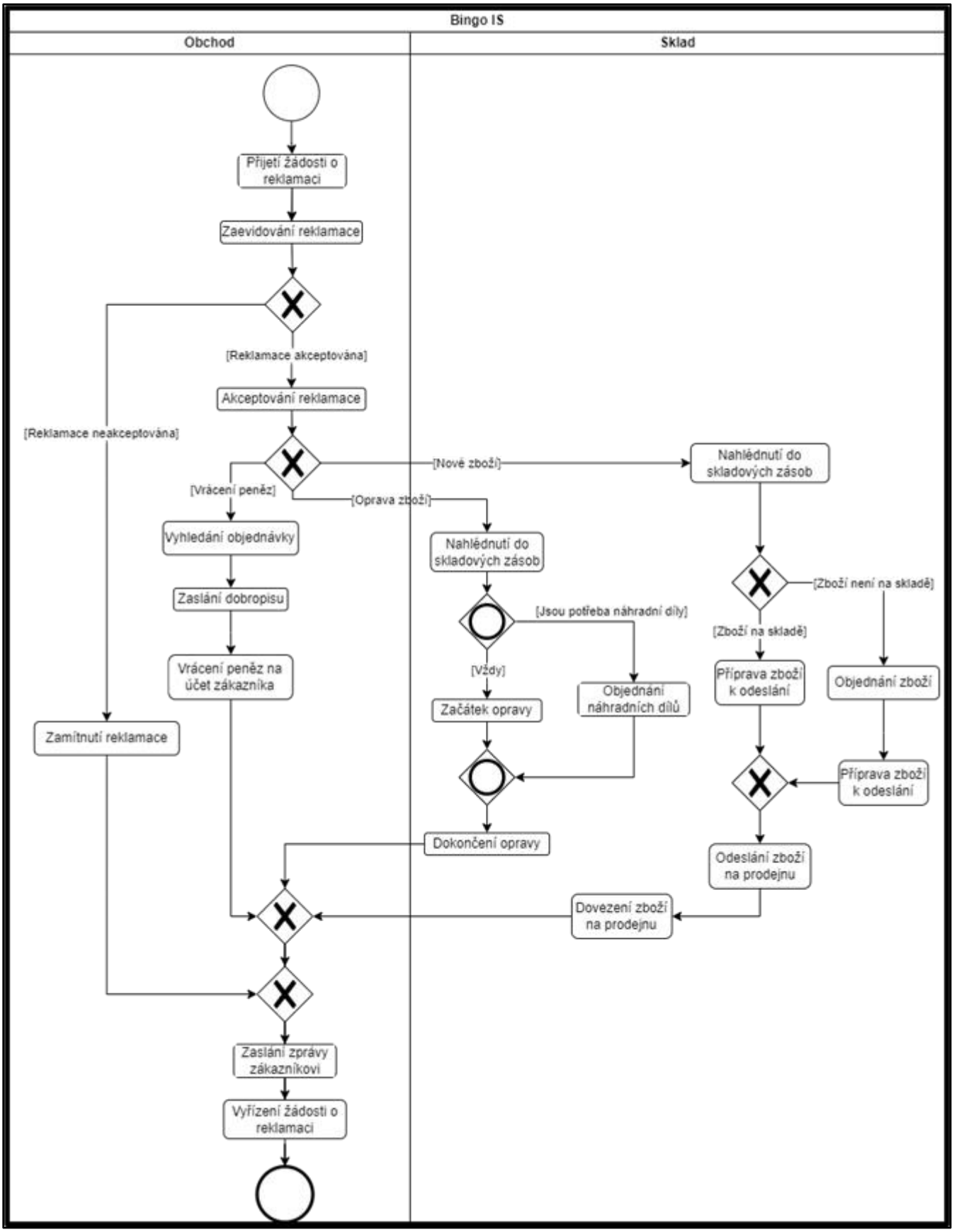
Legenda k tabulce:

- Závažnost udává, jak důležité je pro zadavatele dané kritérium. (1-10; 10 = nejvyšší důležitost)
- Pravděpodobnost, zda se dané kritérium naplní. (1-5; 5 = nejvyšší pravděpodobnost)
- Míra ohrožení je udávána integrátorem podle jeho zkušenosti a zachycuje dopad na úspěšné dokončení daného projektu při nesplnění daného kritéria. (1-5; 5 = nejvyšší míra ohrožení projektu)

	Kritéria	Kategorie			Hodnocení		
		Řízení projektů	Technický úspěch	Podnikový úspěch	Závažnost	Pravděp odobnost	Míra ohrožení
1.	Včasné dodání	X			8	2	2
2.	Dodržení rozpočtu	X			10	4	4
3.	Použitelnost systémů		X		7	3	1
4.	Splnění požadavků		X		9	5	5
5.	Kvalita dodaného systému		X		8	4	4
6.	Proškolení uživatelů	X	X		6	1	2
7.	Splnění byznys požadavků			X	7	3	3
8.	Uspokojení majitele	X			4	2	1

6. Datová architektura

6.1. BPMN - proces reklamace



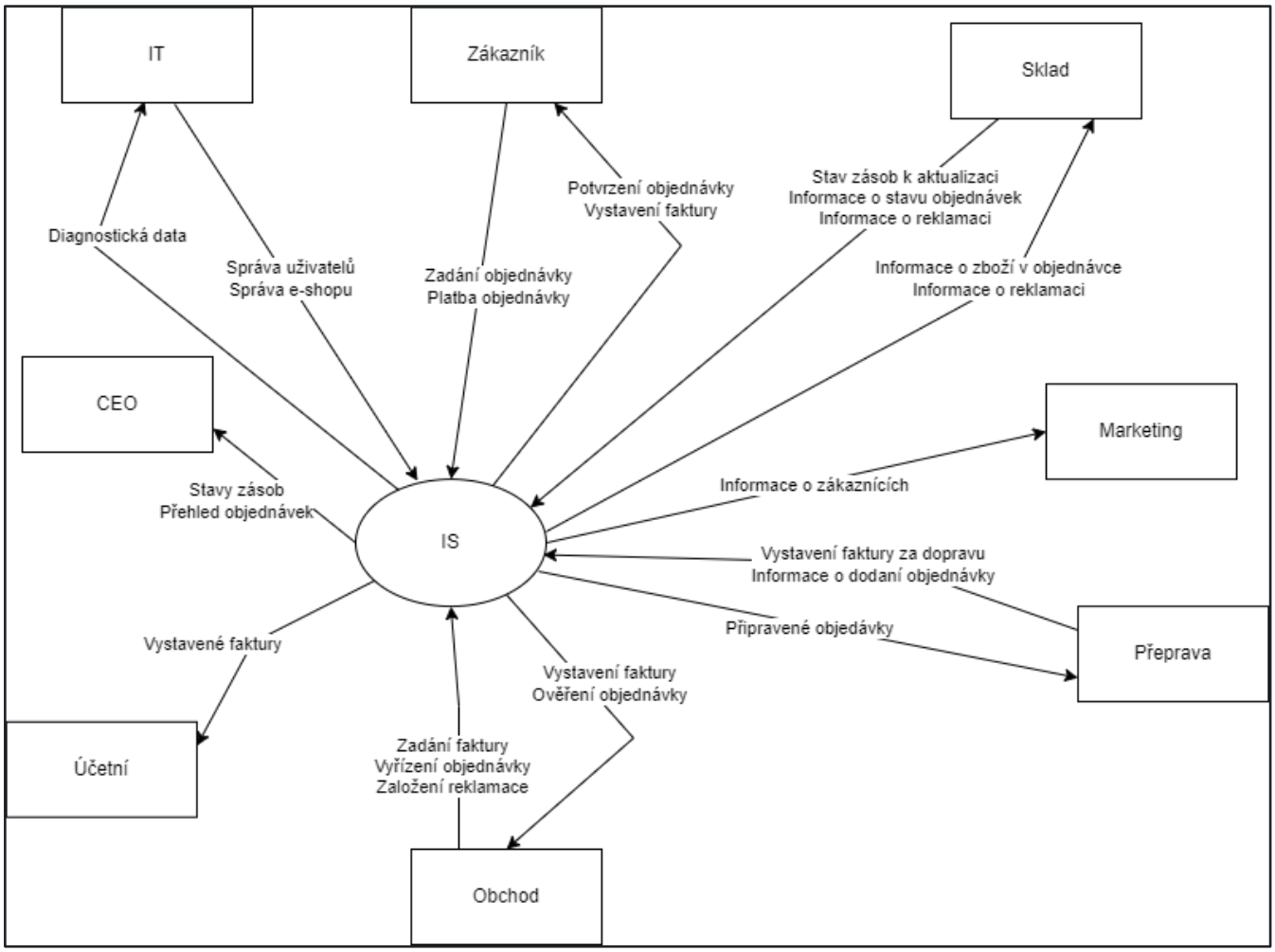
6.2. Katalog uživatelských požadavků

Složitost má škálu od 1 do 10, kde 1 značí nejnižší složitost a 10 značí nejvyšší složitost. Priorita je popsána slovy. Nízká priorita představuje nejnižší prioritu a extrémní představuje nejvyšší. Hodnoty f/n v posledním sloupci značí, zda se jedná o funkční či nefunkční požadavek.

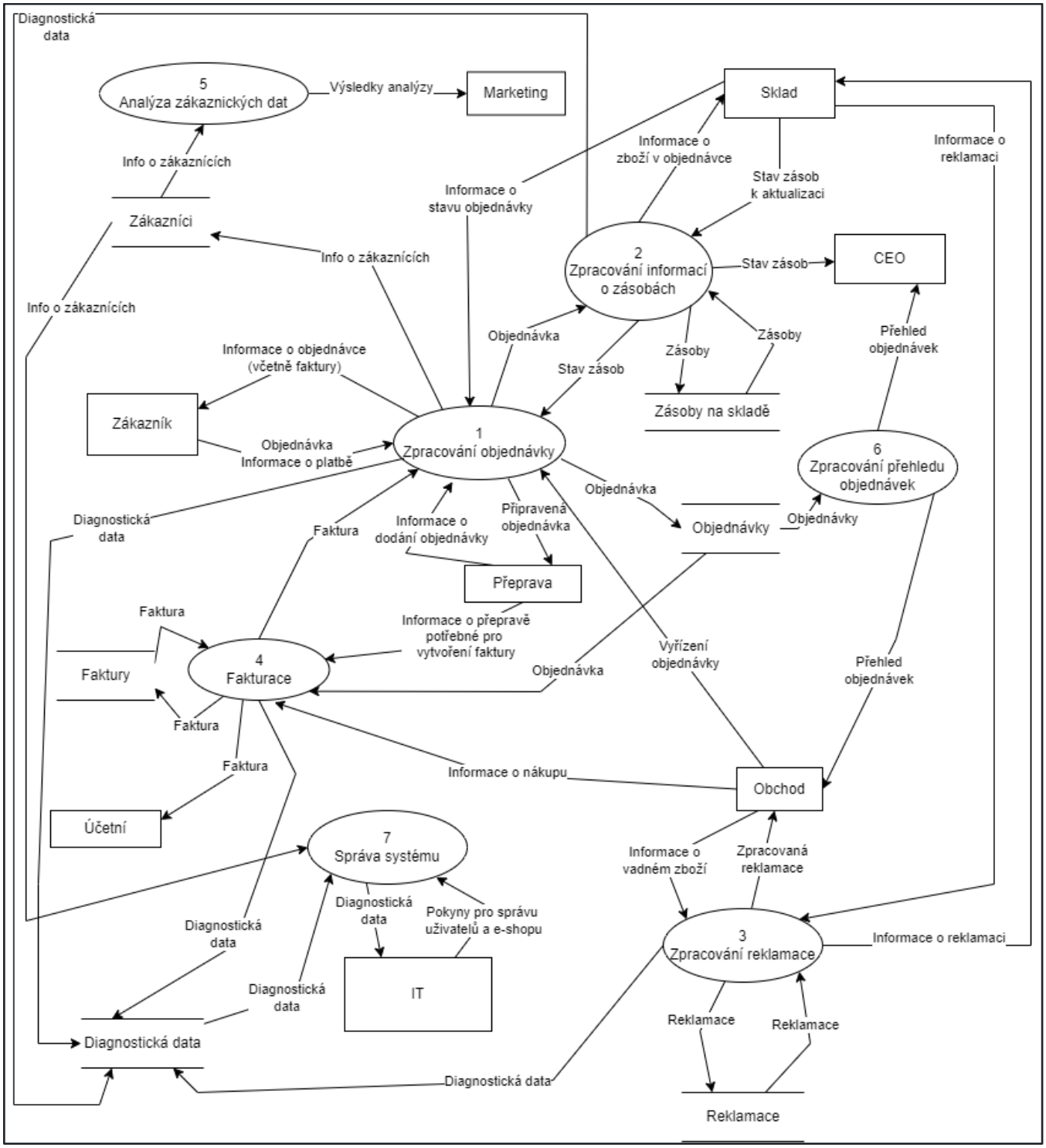
č.	Název	Popis	Role	Složitost	Priorita	f/n
1	Vytvoření objednávky	Umožňuje objednat zboží	Obchodní	5	vysoká	f
2	Stav objednávky	Umožňuje zobrazit detaily objednávek jako je obsah, cena informace o zaplacení nebo datum zadání	Obchodní	3	nízká	f
3	Vytvoření faktury	Tvorba faktur z vytvořené objednávky	Účetní	4	vysoká	f
4	Platba objednávky	Umožňuje zaplacení objednávky kartou nebo převodem	Obchodní	7	střední	f
5	Zobrazení informací o klientech	Umožňuje zobrazit předchozí objednávky a osobní údaje klientů	Marketing	4	nízká	f
6	Založení reklamace	Zobrazení formuláře pro založení reklamace	Obchodní	5	střední	f
7	Zobrazení objednávek	Zobrazení vyřízených i nevyřízených objednávek	Obchodní	4	nízká	f
8	Zobrazení přehledu o objednávkách	Umožňuje zobrazit celkový přehled souhrnných informací o objednávkách	CEO	3	nízká	f
9	Stav zásob	Počet a množství zboží	Sklad	4	střední	f

10	Použití stávající architektury (DB)	Systém musí využívat stávající databázi	IT	8	extrémní	n
11	Upgrade stávající DB	Stávající databáze se musí rozšířit, aby byla schopna pojmout i data z e-shopu	IT	10	extrémní	n
12	Operační systém	Systém musí běžet na Windows a iOS	IT	7	extrémní	n
13	Dvoufázové ověření	Při přihlašování do systému musí být vyžadováno dvoufázové ověření (heslo + sms)	IT	9	extrémní	n
14	Doba odezvy	Žádný databázový dotaz nesmí trvat více jak 4 vteřiny	IT	8	nízká	n
15	Přístup přes mobilní zařízení	Systém musí být přístupný přes iPad a podporovat interakci pomocí dotykové obrazovky	Sklad	5	střední	n
16	Použitelnost	Systém musí být otestován testováním použitelnosti, při kterém nesmí být odhaleny žádné problémy střední a vyšší závažnosti	HR	6	střední	n
17	Vícejazyčnost	Systém musí být možné přepnout z českého do anglického jazyka a naopak	Marketing	1	nízká	n
18	Přístupnost	Systém musí splňovat pravidla pro přístupnost zakotvená v zákoně	HR	6	střední	n

6.3. Kontextový diagram cílového stavu

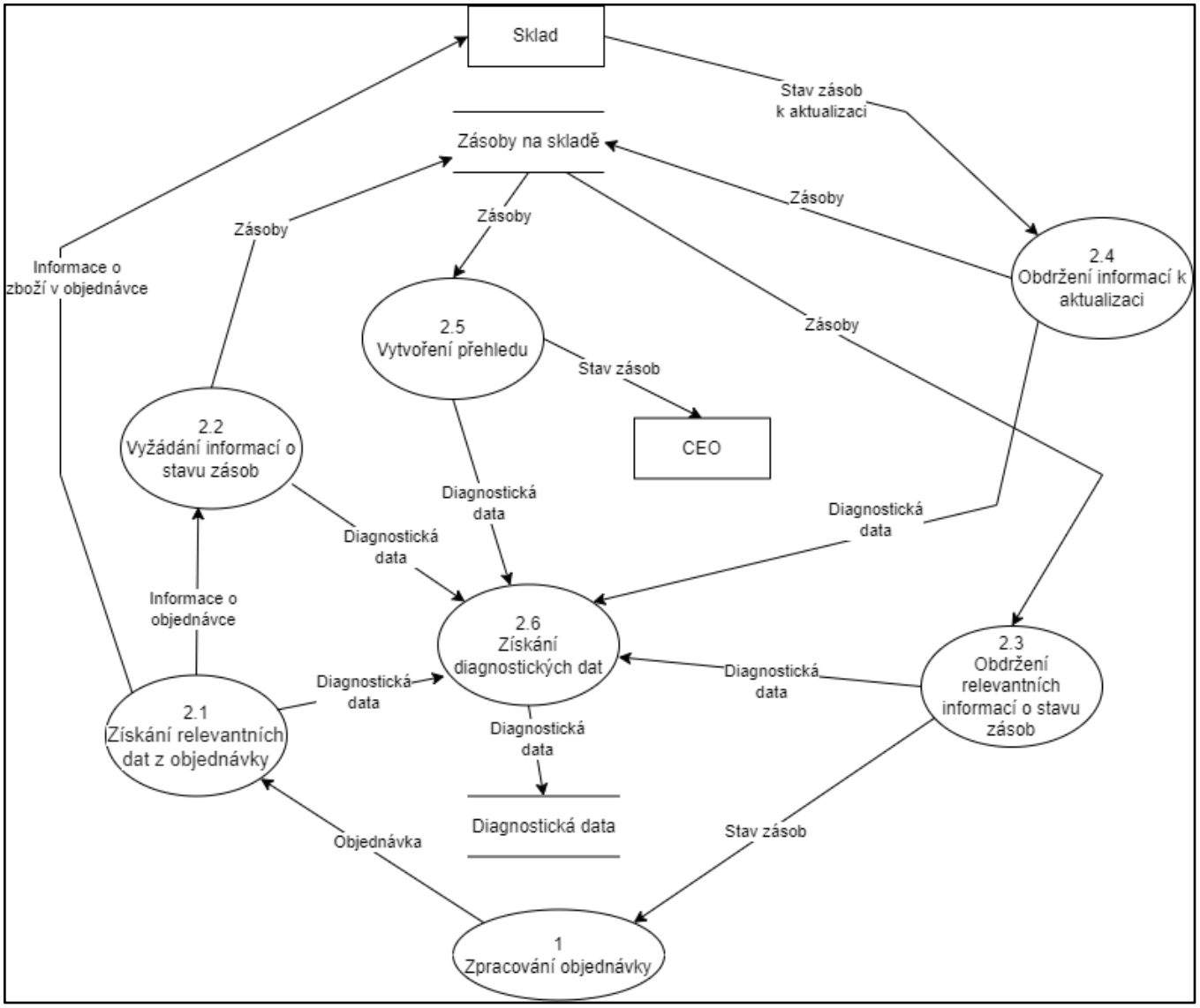


6.4. DFD 0. úrovně

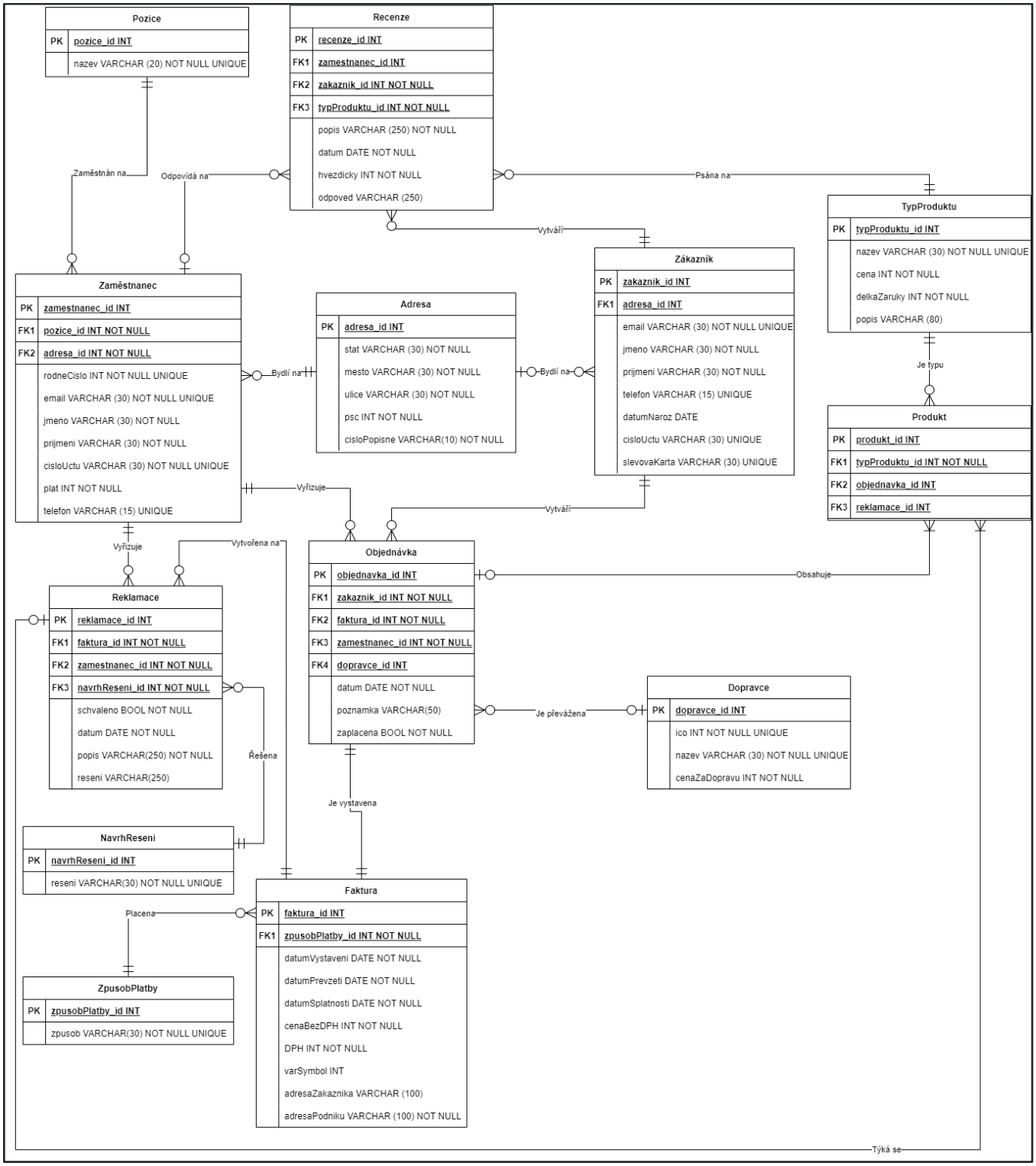


6.5. DFD 1. úrovně

Dekompozice procesu 2 - zpracování informací o zásobách.

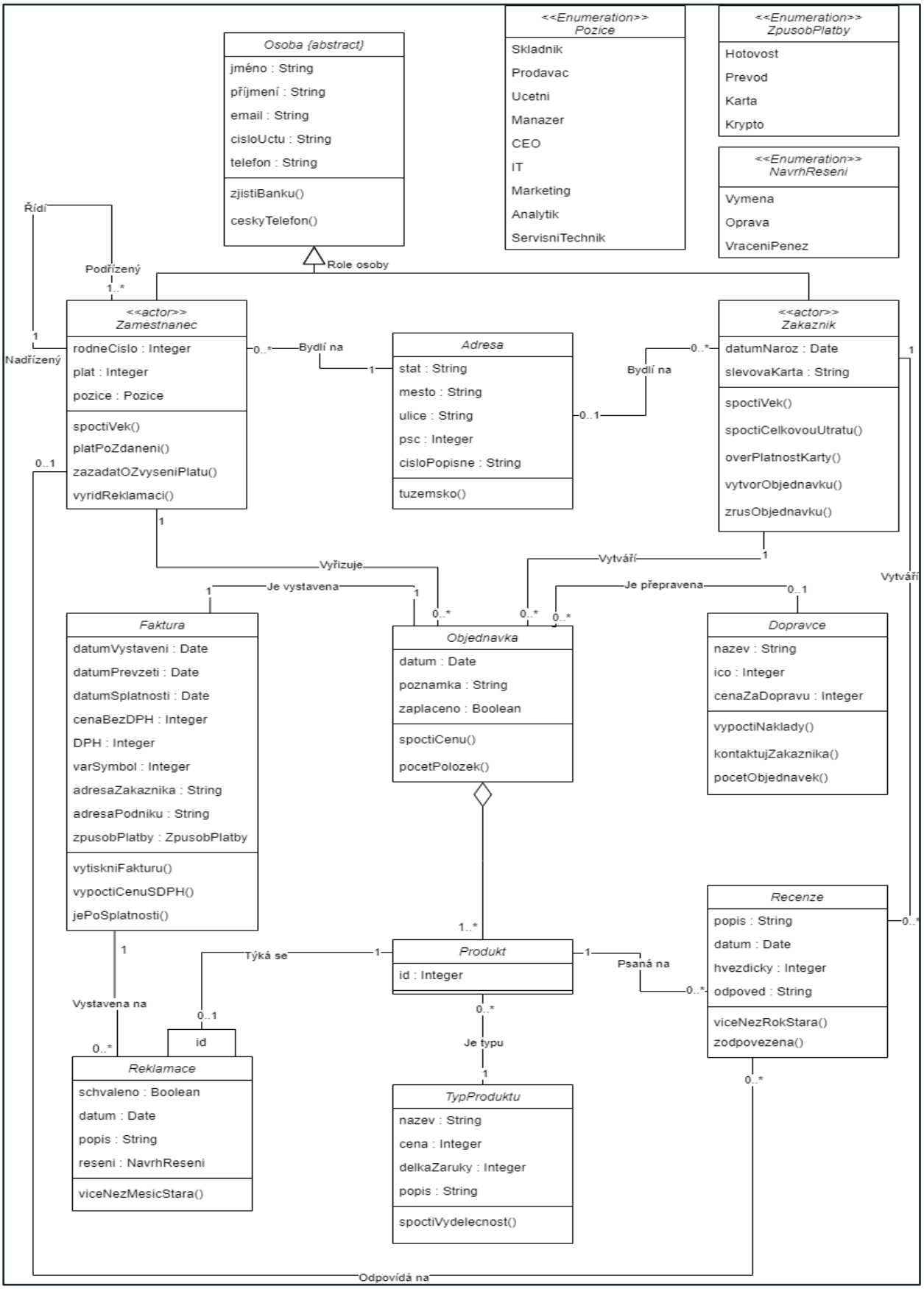


6.6. ER diagram

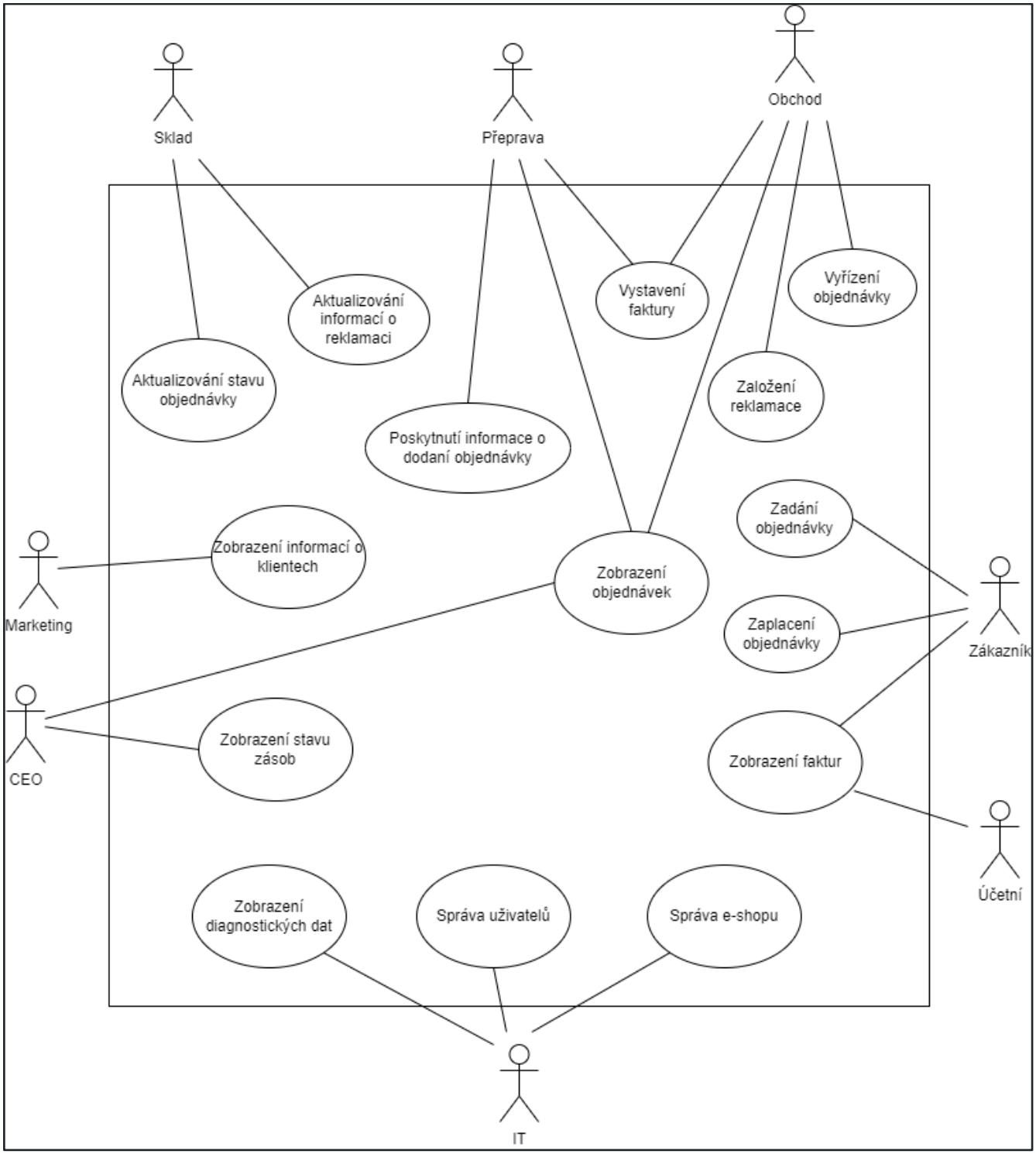


7. Aplikační architektura

7.1. Diagram tříd



7.2. Use case diagram



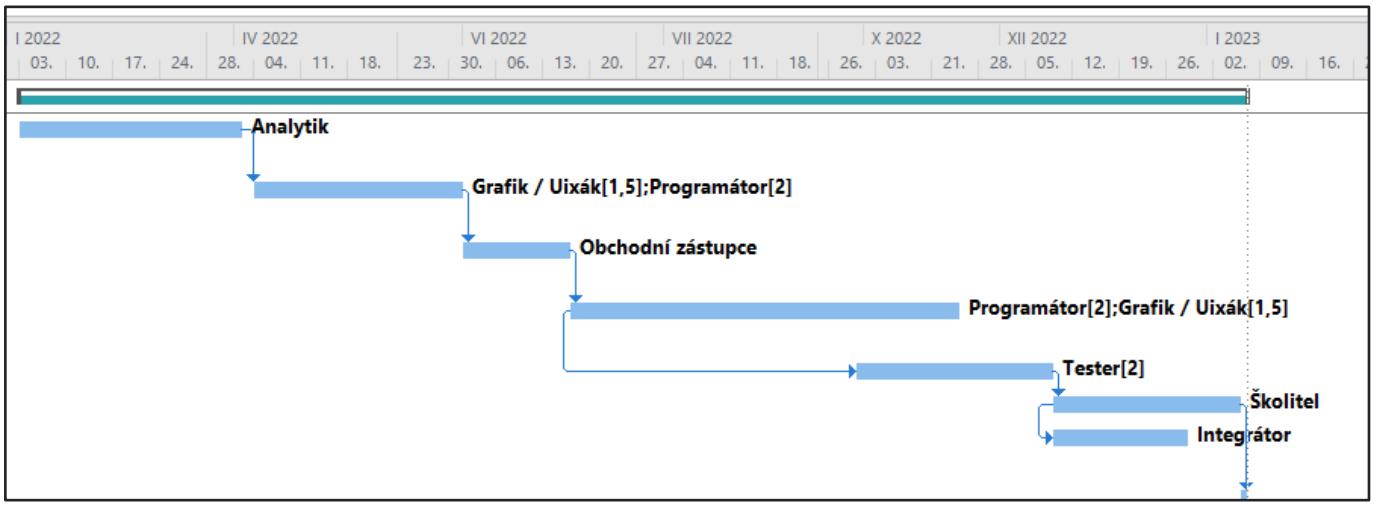
8. Technologická architektura

Název	Popis	Cena
HW		**291 000 Kč**
	Rack - server v rackovém provedení 2U	68 000 Kč / kus (2x)
	Rack - server v rackovém provedení 1U	35 000 Kč /kus
	Paměti - SSD 20 TB, HDD 60 TB	90 000 Kč
	Záložní zdroj UPS - 3000W	30 000 Kč
Licence serveru		**60 000 Kč**
	Aplikační server - Microsoft Windows Server Standard 2019	30 000 Kč
	Databázový server - Microsoft SQL server standard	30 000 Kč
Servery		**1 713 243 Kč**
	Doplňková licence CAL pro Windows Server Standard	24 054 Kč / uživatel (60x) (1 443 243 Kč)
	Doplňková licence pro Microsoft SQL server	4 500 Kč / uživatele (60x) (270 000 Kč)
Údržba	Dodání novějších verzí “aktualizace” a údržba dodaného systému + serverů	250 000 Kč / rok
Bezpečnost	Monitorovací systém pro bezpečnost a analýzu v celém podniku	959 000 Kč / rok
Implementace	Implementace ERP systému podle počtu uživatelů	3 000 000 Kč
SW	Licence pro dodaný systém	1 500 000 Kč
Školení	Školení budoucích uživatelů systému	15 000 Kč / den (10x dvě skupiny) (300 000 Kč)
Infrastruktura	Routery pro přenos internetu, switche, kabeláž pro propojení sítě a stanic, ...	350 000 Kč
Celková cena na rok	Roční cena za údržbu a bezpečnost	**1 209 000 Kč**
Celková cena	Jednorázová částka za integraci systému	**7 214 243 Kč**

9. Integrační plán

V následující tabulce je znázorněn průběh integrace IS. Implementace systému je součástí detailního návrhu systému, který proběhne poté, co klient odsouhlasí hrubý návrh. Od spuštění IS pak bude ze strany integrátora poskytována údržba a podpora za roční poplatek (viz technologická architektura).

	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady	Práce
1	**Celý projekt**	**265 dny**	**03.01. 22**	**06.01. 23**	**2 779 600,00 Kč**	**6 948 hodin**
2	Analýza požadavků	65 dny	03.01. 22	01.04. 22	197 600,00 Kč	520 hodin
3	Hrubý návrh řešení	42 dny	04.04. 22	31.05. 22	302 400,00 Kč	840 hodin
4	Konzultace s klientem	12 dny	01.06. 22	16.06. 22	24 000,00 Kč	96 hodin
5	Detailní návrh systému	115 dny	17.06. 22	24.11. 22	828 000,00 Kč	2 300 hodin
6	Testování	50 dny	30.09. 22	08.12. 22	160 000,00 Kč	800 hodin
7	Školení	20 dny	09.12. 22	05.01. 23	300 000,00 Kč	160 hodin
8	Zavedení systému	14 dny	09.12. 22	28.12. 22	56 000,00 Kč	112 hodin
9	Spuštění, údržba	1 den	06.01. 23	06.01. 23		



10. Závěr

Cílem tohoto projektu byla integrace ERP systému firmy ABRA Software a.s. do smyšlené firmy Bingo cars a.s. prodávající náhradní autodíly. V prvním kroku bylo nutné pro daný zadavatelský podnik stanovit jeho konkrétní cíle, které byly vytyčeny a zobrazeny pomocí SWOT analýzy. Následně byla provedena kontrola současného stavu informačního systému. Na základě současného stavu byly stanoveny cíle pro nový informační systém, načež byla provedena analýza rizik a také byl vytvořen katalog uživatelských požadavků. Kontextový diagram je následně vytvořen jako náhled na cílový informační systém na základě předchozích kroků. Pro příklad konkrétního chování informačního systému byl vytvořen DFD 0., ale také DFD 1. úrovně pro proces zpracování informací o zásobách, a také BPMN diagram zaměřený na proces reklamace.

Hlavním cílem při inovaci informačního systému byla snaha o přímou komunikaci e-shopu s informačním systémem. Následně byl vytvořen ER diagram a aplikační architektura zahrnující class diagram a use case diagram. V posledním kroku byl společně s technologickou architekturou, zahrnující náklady, vytvořen také plán integrace celého informačního systému.

Dle plánu bude návrh, implementace a integrace nového informačního vyžadovat investici ve výši 7 214 243 Kč a zabere 1 rok. Náklady na údržbu a zabezpečení IS byly odhadnuty na 1 209 000 Kč za rok.